

ANEXO 10

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE EÓLICO RARINCO

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	1
2	OBJETIVOS	1
2.1	Objetivo General	1
2.2	Objetivo Específicos para Vegetación	1
2.3	Objetivos Específicos para Flora.....	2
3	Área de Influencia	2
4	METODOLOGÍA.....	3
4.1	Antecedentes Bibliográficos.....	3
4.1.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	3
4.2	Antecedentes de Terreno.....	4
4.3	Vegetación.....	7
4.4	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	9
4.5	Flora.....	11
4.5.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	11
4.5.2	Abundancia.....	11
4.5.3	Tipos Biológicos	12
4.5.4	Origen Geográfico	12
4.5.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	12
4.5.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	12
4.6	Singularidad Ambiental	13
5	RESULTADOS	15
5.1	Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia	15
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	15
5.1.2	Pisos Vegetacionales	16
5.1.3	Flora Potencial.....	17
5.2	Resultado de la Prospección	18
5.2.1	Vegetación.....	18
5.2.2	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	27
5.2.3	Flora.....	28
5.2.3	Singularidad Ambiental	35
6	conclusiones	37

7	BIBLIOGRAFÍA.....	39
	APÉNDICE 1	42
	LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA.....	42

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.....	3
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.	6
Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.	13
Figura 4. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia	19
Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno	20
Figura 6. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno	20
Figura 7. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.Figura 8. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional “Bosque denso de Lithrea caustica y Cryptocarya alba” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.	23

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano, otoño y primavera de 2019 e invierno de 2020.	5
Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	7
Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales	8
Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas	10
Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	11
Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada	12
Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	14
Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).	17
Tabla 10. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.	18
Tabla 11. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.	28
Tabla 11. Familias de las Especies Prospectadas.....	30
Tabla 12. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.	31
Tabla 13. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.	32
Tabla 14. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	33
Tabla 15. Origen geográfico de la Flora registrada.....	33
Tabla 16. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	34
Tabla 17. Categorías de Conservación de las especies de Flora.	34
Tabla 18. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia	35
Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.....	43

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio, se entregan los resultados que caracterizan al componente Flora y Vegetación como parte de la caracterización ambiental asociada al Área de Influencia del “Proyecto Parque Eólico Rarínco”, en adelante “el Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, en la Región del Biobío.

Para este efecto, se realizó el levantamiento de información mediante cuatro (4) campañas de terreno. La primera se realizó en verano, entre los días 13 al 15 de febrero de 2019. La siguiente en otoño, entre los días 18 y 23 de junio; la tercera se realizó en primavera, entre los días 30 de septiembre y 4 de octubre del mismo año. Adicionalmente, se ha levantado una cuarta campaña en época invierno, el día 3 de agosto del año 2020. Este levantamiento permitió recopilar antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el Área de Influencia del Proyecto.

Dicho lo anterior, se entrega una descripción a escala regional en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la flora de interés y vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno a escala local, para el Área de Influencia definida.

Se debe señalar que las actividades desarrolladas para la descripción de los componentes evaluados en el presente estudio corresponden a los métodos descritos en la “Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA” (SEA, 2015).

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, con el fin de conocer el estado actual de dicho componente ambiental, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos para Vegetación

- Determinar las formaciones vegetacionales existentes en el Área de Influencia.
- Establecer la distribución de la vegetación presente en el Área de Influencia.
- Caracterizar y cuantificar las formaciones vegetacionales de interés presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la composición florística de cada formación existente.
- Identificar y caracterizar las formaciones vegetales reguladas por Ley N° 20.283 presentes en el Área de Influencia.

2.3 Objetivos Específicos para Flora

- Caracterizar la flora terrestre presente en el Área de Influencia.
- Determinar la riqueza florística en el Área de Influencia.
- Describir la flora en términos de Diversidad, Abundancia, Origen Fitogeográfico, hábito de crecimiento y distribución en Chile continental de las especies presentes en el Área de Influencia.
- Establecer la presencia de especies arbóreas o arbustivas determinadas de acuerdo al listado del D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.
- Establecer la presencia de flora vascular en algún estado de conservación, de acuerdo a los listados nacionales.

3 ÁREA DE INFLUENCIA

El Área de Influencia se encuentra ubicado administrativamente en la comuna de Los Ángeles, Provincia del Biobío, en la Región del Biobío. El Proyecto se emplaza entre las localidades de Millantú y Santa Fe.

A continuación, se define y justifica el Área de Influencia para Plantas Vasculares, según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), el cual en su Artículo 2°, letra a), define Área de Influencia (AI) como: *“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el Proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”*.

Conforme a esto, el Área de Influencia se determinó por medio de las acciones que generará el Proyecto con el reconocimiento de unidades homogéneas de vegetación, a través de la fotointerpretación realizada sobre imagen satelital y corroborado con el estudio de terreno. Además, quedó definido por los límites de los polígonos vegetacionales al interior de los que se presupuestan las obras y actividades donde se emplazará el Proyecto.

Dicho lo anterior, el Área de Influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del Proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, más una zona buffer de 50 metros de estas, correspondientes a caminos internos, plataformas, fundaciones, instalación de faenas, subestación y planta de hormigón, comprendiendo una superficie total de 339,1 ha. La distribución espacial del Área de Influencia se muestra a continuación en la **Figura 1**.

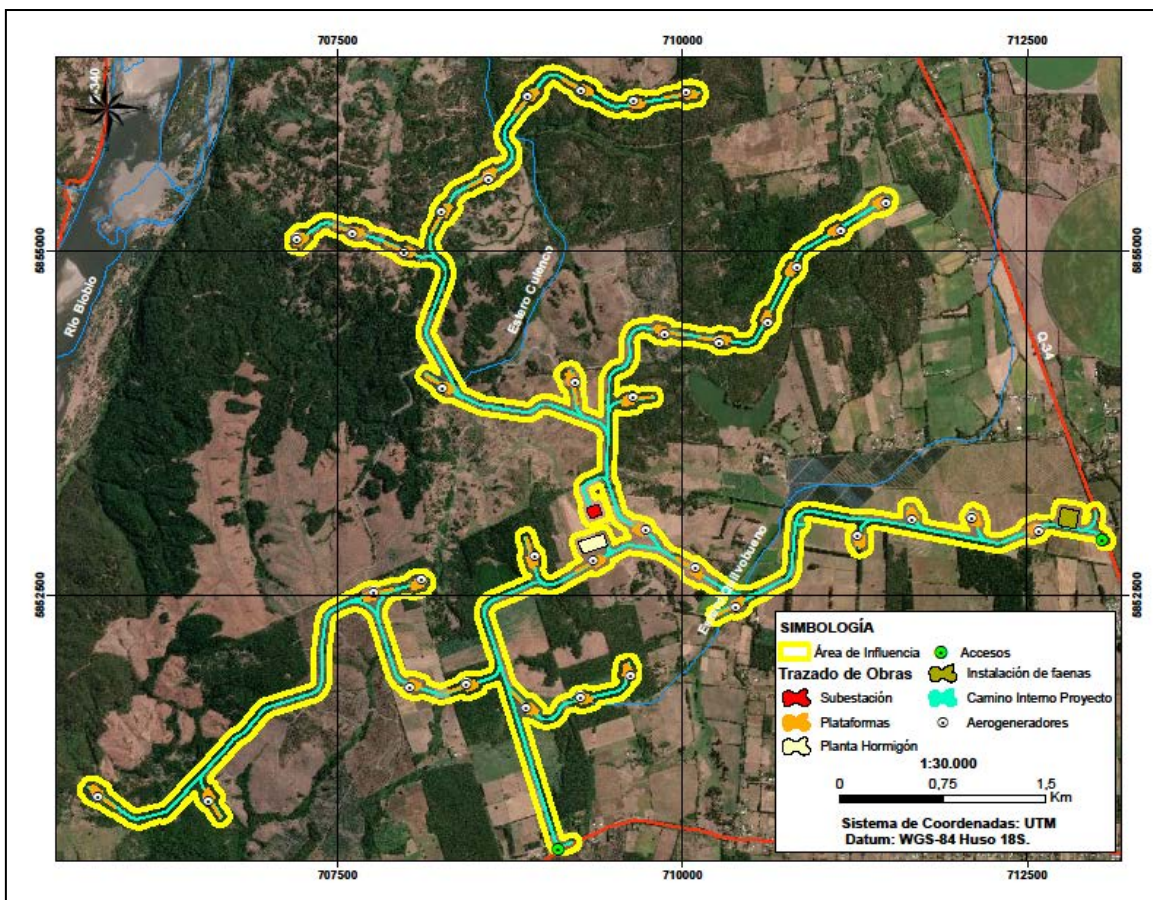


Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4 METODOLOGÍA

4.1 Antecedentes Bibliográficos

4.1.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

Con el fin de entregar un marco biogeográfico del lugar donde se inserta el Proyecto, los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el Área de Influencia, se determinaron mediante una recopilación de antecedentes bibliográficos en base a las clasificaciones Vegetacionales existentes en la literatura. Para ello se consultó la “Vegetación Natural de Chile: Clasificación y Distribución geográfica” (Gajardo, 1994) y “la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile” (Luebert y Pliscoff, 2006), con el Área de Influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “ piso vegetal”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plischoff (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del Área de Influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el Área de Influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Para la flora potencial, se realizó una revisión bibliográfica sobre la composición florística del Área de Influencia, que implica especies representativas, acompañantes, comunes y ocasionales de las comunidades vegetales indicadas por Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2018), de acuerdo al marco biogeográfico mencionado anteriormente.

4.2 Antecedentes de Terreno

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el Área de Influencia del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a las campañas de terreno, en donde se revisó la información bibliográfica existente con el fin de disponer de un marco biogeográfico referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el Área de Influencia.

El trabajo de gabinete consideró además un proceso de fotointerpretación de imágenes satelitales en función del Área de Influencia y puntos de muestreo, permitiendo identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, en función del análisis de color y textura de las imágenes. Estas unidades fueron verificadas y descritas en terreno mediante la realización de treinta y cinco (35) puntos de muestreo en cuatro (4) campañas, realizadas en verano, otoño y primavera de 2019 e invierno de 2020. La primera se realizó en verano, entre los días 13 al 15 de febrero. La siguiente, entre los días 18 y 23 de junio, la tercera entre los días 30 de septiembre y 4 de octubre de 2019 y

la cuarta en época de invierno, el día 3 de agosto del 2020. Las coordenadas de cada punto de muestreo se presentan en la siguiente Tabla y Figura.

Tabla 1. Puntos de Muestreo realizados en Campaña verano, otoño y primavera de 2019 e invierno de 2020.

TEMPORADA	FECHA DE CAMPAÑA		
Verano	13 al 15 de febrero de 2019		
Otoño	18 y 23 de junio de 2019		
Primavera	30 de septiembre al 4 de octubre de 2019		
Invierno	3 de agosto de 2020		
PUNTOS DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84) HUSO 18S		CAMPAÑA
	ESTE	NORTE	
1	705797	5851042	Verano, otoño y primavera de 2019
2	706577	5851030	Verano, otoño y primavera de 2019
3	705711	5850707	Verano, otoño y primavera de 2019
4	708235	5851668	Verano, otoño y primavera de 2019
5	707965	5851893	Verano, otoño y primavera de 2019
6	707949	5852582	Verano, otoño y primavera de 2019
7	709242	5851699	Verano, otoño y primavera de 2019
8	709671	5852689	Verano, otoño y primavera de 2019
9	710380	5852421	Verano, otoño y primavera de 2019
10	710159	5852837	Verano, otoño y primavera de 2019
11	711716	5853194	Verano, otoño y primavera de 2019
12	710766	5854514	Verano, otoño y primavera de 2019
13	710319	5854374	Verano, otoño y primavera de 2019
14	709868	5854398	Verano, otoño y primavera de 2019
15	709638	5853942	Verano, otoño y primavera de 2019
16	709123	5853921	Verano, otoño y primavera de 2019
17	708672	5853788	Verano, otoño y primavera de 2019
18	708206	5853897	Verano, otoño y primavera de 2019
19	710090	5856052	Verano, otoño y primavera de 2019
20	709669	5855925	Verano, otoño y primavera de 2019
21	708850	5855847	Verano, otoño y primavera de 2019
22	708493	5855649	Verano, otoño y primavera de 2019
23	708218	5855282	Verano, otoño y primavera de 2019
24	707903	5854961	Verano, otoño y primavera de 2019
25	707054	5854660	Verano, otoño y primavera de 2019
26	705918	5850950	Invierno de 2020
27	706032	5850889	Invierno de 2020
28	711262	5854746	Invierno de 2020
29	707620	5855121	Invierno de 2020
30	707418	5855203	Invierno de 2020
31	708262	5854740	Invierno de 2020
32	708203	5854249	Invierno de 2020
33	706746	5851438	Invierno de 2020
34	707739	5852430	Invierno de 2020
35	707380	5852062	Invierno de 2020

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

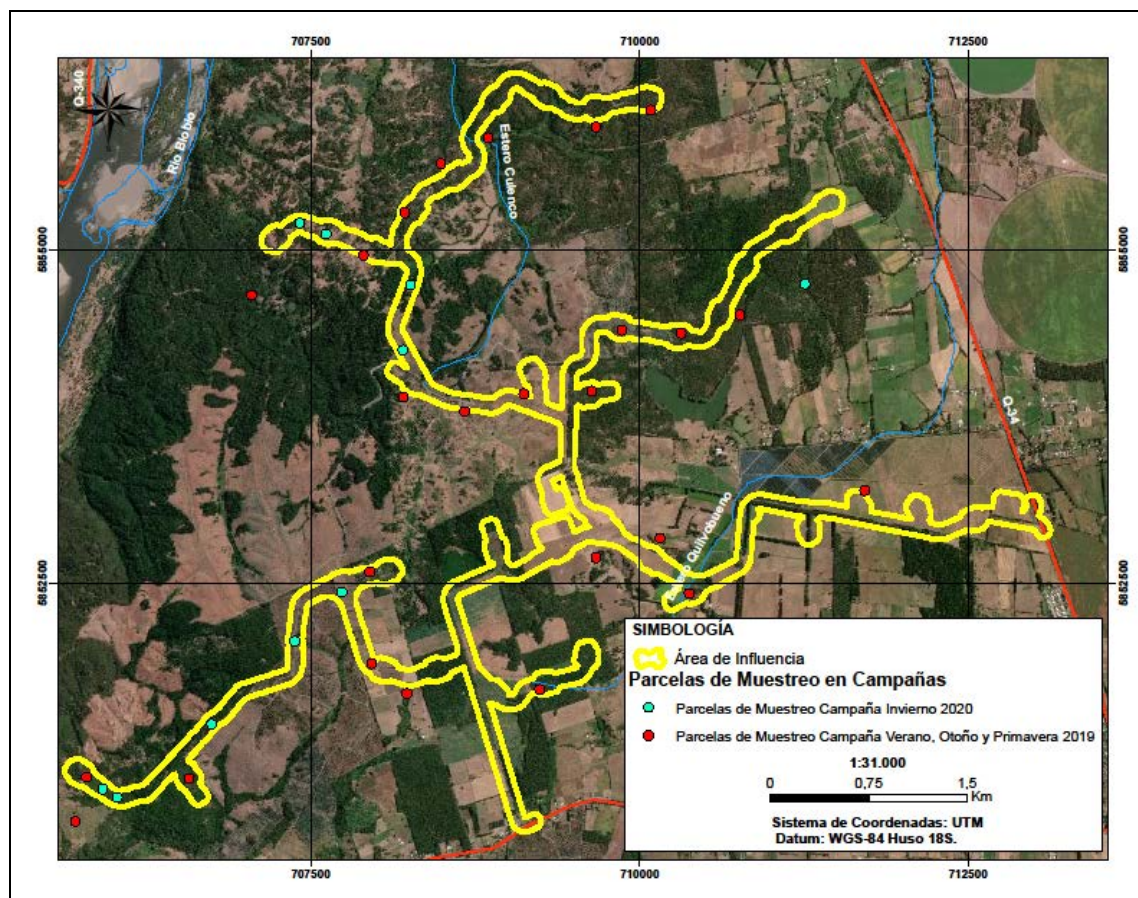


Figura 2. Puntos de Muestreo Flora en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector.

Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete, con el objeto de complementar la información obtenida en gabinete y en terreno, para luego redactar el documento y estructurar el informe de línea de base del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y vegetación en el presente documento considera adaptaciones a los protocolos metodológicos propuestos por la Guía para la descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.3 Vegetación

Para la caracterización de la vegetación se utilizó la metodología de la "Carta de Ocupación de Tierras" (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982), la cual es propuesta en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015). El método empleado se orientó a la descripción cartográfica de la vegetación presente en un área determinada, cuyo nivel de detalle se aplicó a una escala de trabajo de 1:7.500.

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La siguiente Tabla 2 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 2. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)	
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	> 75 %	Denso

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 3. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75	1-5	<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50		<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.4 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el Área de Influencia se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 6 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

- **Bosque:** Sitio poblado con formaciones vegetales en las que predominan árboles y que ocupa una superficie de por lo menos 5.000 metros cuadrados, con un ancho mínimo de 40 metros, con cobertura de copa arbórea que supere el 10% de dicha superficie total en condiciones áridas y semiáridas y el 25% en circunstancias más favorables.
- **Bosque Nativo:** Corresponde a bosque formado por especies autóctonas, provenientes de generación natural, o plantación bajo dosel con las mismas especies existentes en el área de distribución original, que pueden tener presencia accidental de especies exóticas distribuidas al azar.
- **Bosque Nativo de Preservación:** Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.
- **Bosque Nativo de Conservación y Protección:** aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.
- **Bosque Nativo de uso Múltiple:** aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.
- **Formaciones Xerofíticas:** De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 4. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.
3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.

4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.

Desde la región de Valparaíso hasta la región del BíoBío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

4.5 Flora

La Flora Vascular presente en el Área de Influencia fue descrita mediante la realización de puntos de muestreo, los que fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el Área de Influencia. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, generando el listado florístico, y detallando su porcentaje de cubrimiento utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, Estrato Arbóreo y Arbustivo, las parcelas de muestreo fueron de 25x20m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido en transectos lineales de 100 metros por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas, y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.5.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga *et al.*, 2008). De forma complementaria se utilizó la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez *et al.*, 2018).

4.5.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 5. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	Varios individuos, pero con cobertura <5%

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.5.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.5.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 6).

Tabla 6. Origen Geográfico de la Flora Registrada

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

4.5.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.5.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el Área de Influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 del MINSEGPRES, el Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011del MMA) y sus decretos supremos asociados posteriores, donde se listan las especies clasificadas y su categoría de conservación, y que corresponden a: D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015, D.S. N°06/2017 y D.S.

N°79/2018, que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo, décimo tercero, décimo cuarto y décimo quinto proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

Las categorías de conservación dictadas en los Decretos Supremos antes mencionados, se basan en las “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012). De acuerdo a ello, se consideraron para efectos de esta caracterización las especies clasificadas bajo amenaza las categorías de conservación En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y Vulnerable (V) incluyéndose, además, las especies clasificadas en la categoría de Casi Amenazado (NT), considerándose al resto de categorías, de menor riesgo de extinción, como lo es el caso de la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, la siguiente Figura, muestra la estructura de las categorías de conservación de la UICN anteriormente señaladas:

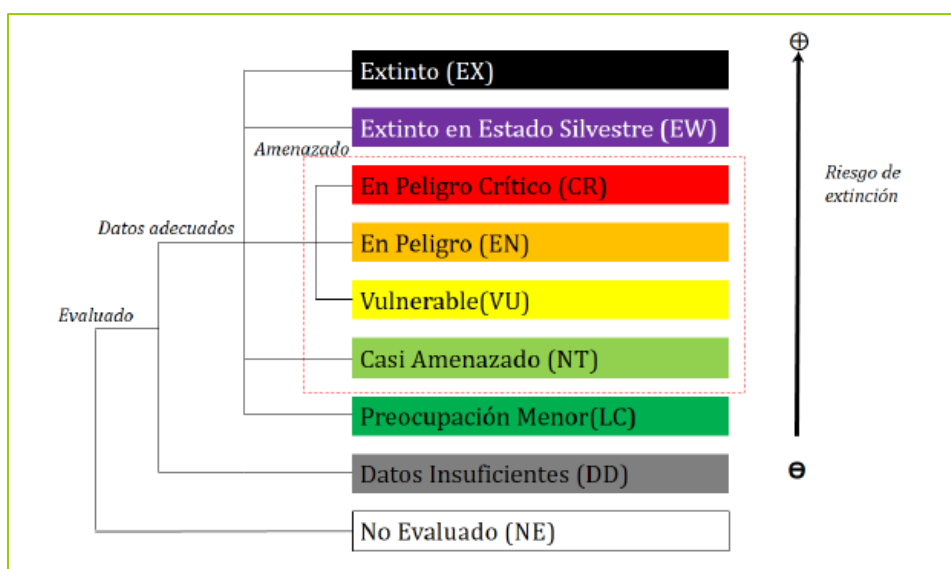


Figura 3. Estructura de Categorías de Conservación definidas por la UICN.

Fuente: Elaboración propia en base a al documento de “Categorías y criterios de Lista Roja de la UICN” (UICN, 2012).

4.6 Singularidad Ambiental

Con el objeto de identificar posibles singularidades ambientales del componente Flora y Vegetación, de acuerdo a lo propuesto por la “Guía para la descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA” (SEA 2015) (Tabla 7), se procederá a determinar criterios de singularidad ambiental de acuerdo a la información bibliográfica existente y en base a lo observado en terreno.

Tabla 7. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional
Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico de Vegetación y Flora Potencial del Área de Influencia

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetacional, según Gajardo (1994) el Proyecto se localiza en la Región del “*Bosque Caducifolio*”, sub-región del “*Bosque caducifolio montano*”, específicamente en la Formación vegetal del “*Bosque caducifolio de la Pre-Cordillera*”. En el área de estudio, fue identificada únicamente la comunidad de *Nothofagus obliqua* – *Cryptocarya alba* (Roble – Peumo).

La región del “*Bosque caducifolio*” se extiende entre los 33° hasta los 41° de latitud en el territorio chileno, bajo clima templado con sequía estival breve. En su distribución más septentrional, se desarrolla en sitios montañosos con altitudes superiores a los 80-100 msnm. A medida que avanza hacia el sur, la región progresivamente se va estableciendo en la depresión intermedia. El “*Bosque caducifolio*” se caracteriza por la presencia de estratas arbóreas de especies caducifolias del género *Nothofagus*, de hojas de gran tamaño. En su amplia distribución, es posible encontrar tres sub-regiones que se desarrollan de acuerdo a la posición latitudinal y a la fisiografía del ambiente. Estas subregiones corresponden a la del “*Bosque Caducifolio Montano*”, del “*Bosque Caducifolio del Llano*” y a la sub región del “*Bosque Caducifolio Andino*”.

La sub región del “*Bosque Caducifolio Montano*”, donde se sitúa el Proyecto, corresponde al bosque caducifolio de la zona central de Chile que se encuentra siempre ubicado en altitud, tanto en la Cordillera de la Costa como en la Cordillera de los Andes. Este, es el límite superior del bosque esclerófilo que se desarrolla en las situaciones ecológicamente más favorables. En ciertas situaciones, el “*Bosque Caducifolio Montano*” se representa situaciones claramente relictuales y en extensiones muy reducidas, debido a que sus formaciones vegetacionales han sido intensamente intervenidas.

Más específicamente, el Proyecto se emplaza en la formación vegetacional del “*Bosque Caducifolio de la Pre-Cordillera*”. Esta comprende los bosques de Roble (*Nothofagus obliqua*), Hualo (*Nothofagus glauca*) y Ciprés (*Austrocedrus chilensis*) presentes en las laderas medias de la cordillera de los Andes. El autor enuncia que, debido a la irregularidad del relieve, se presenta un patrón complejo de distribución de las comunidades, determinadas principalmente por la exposición, la posición topográfica y el material generador de sustrato en dicha distribución.

La comunidad ubicada en el área de estudio, correspondiente a la de *Nothofagus obliqua*-*Cryptocarya alba*, se encuentra muy alterada en su estructura y está fuertemente penetrada por elementos esclerófilos. En ella se encuentran especies acompañantes como el “maqui” (*Aristotelia chilensis*), y especies comunes como el “crucero” (*Colletia ulicina*), el “corontillo” (*Escallonia revoluta*), el “litre” (*Lithrea caustica*) o el “boldo” (*Peumus boldus*), entre otras.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “Bosque Caducifolio Mediterráneo Interior de *Nothofagus obliqua* y *Cryptocarya alba*”.

Dichos bosques se encuentran dominados por la especie *N. obliqua* pero con una importante presencia de elementos esclerófilos a través de especies como *C. alba* y *Peumus boldus*. El autor también alude a la presión a la que ha sido sometido este piso vegetacional, mencionando la degradación antrópica a causa de la tala y pastoreo que permiten la posterior invasión de especies como *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*. En algunos casos, este piso vegetacional se encuentra totalmente sustituido por comunidades de bosque esclerófilo, pero en su expresión potencial marca la transición de los bosques caducifolios mediterráneos a los templados.

En cuanto a la composición florística presente en este piso vegetacional, está conformada por *Aetoxicon punctatum*, *Aristotelia chilensis*, *Azara dentata*, *A. petiolaris*, *Blechnum hastatum*, *Bomarea salsilla*, *Chusquea quila*, *Cissus striata*, *Colliguaja odorifera*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Gevuina avellana*, *Lapageria rosea*, *Lardizabala biternata*, *Lithrea caustica*, *Lomatia hirsuta*, *Nothofagua glauca*, *N. obliqua*, *Osmorhiza chilensis*, *Persea lingue*, *Peumus boldus*, *Podocarpus saligna*, *Quillaja saponaria*, *Sophora microphylla* y *Uncinia phleoides*.

Sobre la dinámica del piso vegetacional, los autores plantean que la degradación antrópica de los bosques caducifolios produce la formación de un matorral de quila (*Chusquea quila*), a partir del cual se regeneraría el bosque original luego de ser cortado sin la intervención del suelo. La tala y la consiguiente alteración del suelo por actividades de pastoreo, se traduce en el establecimiento de praderas permanentes, las que luego son invadidas por matorrales de *Rubus ulmifolius* y *Aristotelia chilensis*.

En relación a la distribución, se ubica en las laderas andinas del sector norte de la región del Libertador Bernardo O’Higgins, entre los 600 y los 1200 msnm. También en las laderas andinas del sector norte de la región del Maule, entre los 300-900 msnm., y en la depresión intermedia de la región del Biobío y de la Araucanía, en el piso bioclimático meso-mediterráneo húmedo hiperoceánico y oceánico

5.1.3 Flora Potencial

En base a la información recopilada de las formaciones descritas anteriormente por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018), se elaboró el listado de Flora Potencial para el Área de Influencia del Proyecto. Este listado potencial se presenta en la siguiente tabla e incluye el nombre de la especie, nombre común, origen geográfico y hábito de crecimiento.

Tabla 8. Flora Potencial de acuerdo a las formaciones descritas por Gajardo (1994) y Luebert y Pliscoff (2018).

ESPECIE	NOMBRE COMÚN	ORIGEN GEOGRÁFICO	HÁBITO DE CRECIMIENTO
<i>Aextoxicon punctatum</i>	Olivillo	Endémico	Arbóreo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Endémico	Arbustivo
<i>Azara dentata</i>	Corcolén	Endémico	Arbustivo
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Endémico	Arbustivo
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quilquil	Nativo	Arbustivo
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	Nativo	Herbáceo
<i>Chusquea quila</i>	Quila	Endémico	Herbáceo
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Nativo	Arbustivo
<i>Colletia ulicina</i>	Crucero	Nativo	Arbustivo
<i>Colliguaja odorifera</i>	Colliguay	Endémico	Arbustivo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Endémico	Arbóreo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madroño	Endémico	Arbustivo
<i>Escallonia revoluta</i>	Lun, siete camisas	Endémico	Arbóreo
<i>Gevuina avellana</i>	Avellano	Endémico	Arbóreo
<i>Lapageria rosea</i>	Copihue	Endémico	Arbustivo
<i>Lardizabala biternata</i>	Cóhuil, voqui blanco	Endémico	Arbustivo
<i>Lithrea caustica</i>	Litre	Endémico	Arbóreo
<i>Lomatia hirsuta</i>	Radal	Endémico	Arbóreo
<i>Nothofagus glauca</i>	Hualo	Endémico	Arbóreo
<i>Nothofagus obliqua</i>	Roble	Endémico	Arbóreo
<i>Osmorhiza chilensis</i>	Asta de cabra	Nativa	Herbáceo
<i>Persea lingue</i>	Lingue	Endémico	Arbóreo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Endémico	Arbóreo
<i>Podocarpus saligna</i>	Maño de hojas largas	Endémico	Arbóreo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Endémico	Arbóreo
<i>Ribes punctatum</i>	Zarzaparrilla	Nativo	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Alóctono	Arbustivo
<i>Sophora microphylla</i>	Pelú	Nativo	Arbóreo
<i>Uncinia phleoides</i>	Quín quín	Nativo	Herbáceo

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

El listado de especies potenciales asciende a 29 especies de plantas vasculares, de las cuales trece (13) especies corresponden a árboles, doce (12) especies son arbustivas, cuatro (4) especies. En cuanto al origen geográfico de las especies potenciales, veinte (20) son de origen Endémico, ocho (8) de origen Nativo y una (1) es de origen Alóctono.

5.2 Resultado de la Prospección

5.2.1 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades vegetacionales obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinaron tres (3) Formaciones en el Área de Influencia: Bosque, Plantación y Pradera. Dichas Formaciones vegetacionales comprenden los siguientes tipos vegetacionales:

- Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*.
- Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria*.
- Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*.
- Bosque de Exóticas Asilvestradas.
- Plantación Forestal.
- Pradera Agrícola.
- Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*.

En la siguiente tabla se presentan las superficies de las unidades vegetacionales identificadas, junto a una representación gráfica de su distribución espacial en el Área de Influencia del Proyecto (Figura 5).

Tabla 9. Superficies de Unidades Vegetacionales identificadas en el Área de Influencia.

PUNTO	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (HA)	PORCENTAJE EN EL ÁREA DE INFLUENCIA (%)
1	Bosque Denso de <i>Maytenus boaria</i> y <i>Aristotelia chilensis</i>	3,37	0,99%
2	Bosque Semidenso de <i>Quillaja saponaria</i>	0,38	0,11%
3	Bosque Denso de <i>Lithrea caustica</i> y <i>Cryptocarya alba</i>	18,41	5,43%
4	Bosque de Exóticas asilvestradas	2,79	0,82%
5	Plantación Forestal	187,98	55,44%
6	Pradera Agrícola	111,53	32,89%
7	Pradera Abierta con <i>Aristotelia chilensis</i> y <i>Rubus ulmifolius</i>	14,62	4,31%
	Total	339,1	100%

Fuente: Elaboración propia, 2020.

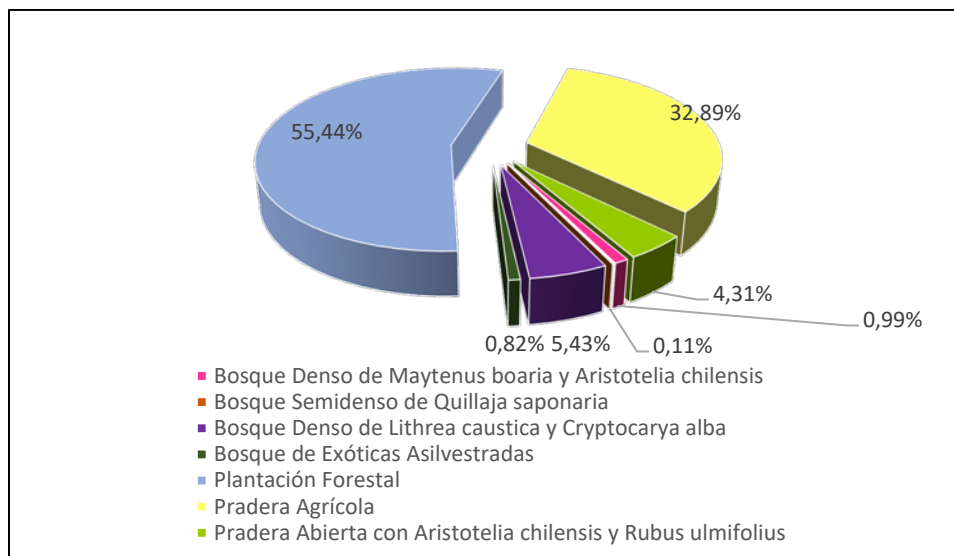


Figura 4. Representación Porcentual de Unidades vegetacionales identificadas en el Área de Influencia

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

En la figura anterior se distingue la predominancia de las áreas correspondientes a las unidades vegetacionales de Plantación Forestal en primer lugar y de Pradera Agrícola en segundo lugar. De esta forma, se concluye que la mayor parte del Área de Influencia del Proyecto se emplaza en terrenos de Uso Forestal y Terrenos Agrícolas.

Luego, les sigue la unidad vegetacional de Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (5,43%) y Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius* (4,31%). En menor proporción le siguen las unidades de Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria*, Bosque de Exóticas Asilvestradas; y Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*; representando en total, menos de un 2% del Área de Influencia.

El detalle de las unidades de vegetación existentes en el Área de Influencia del Proyecto se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 5).

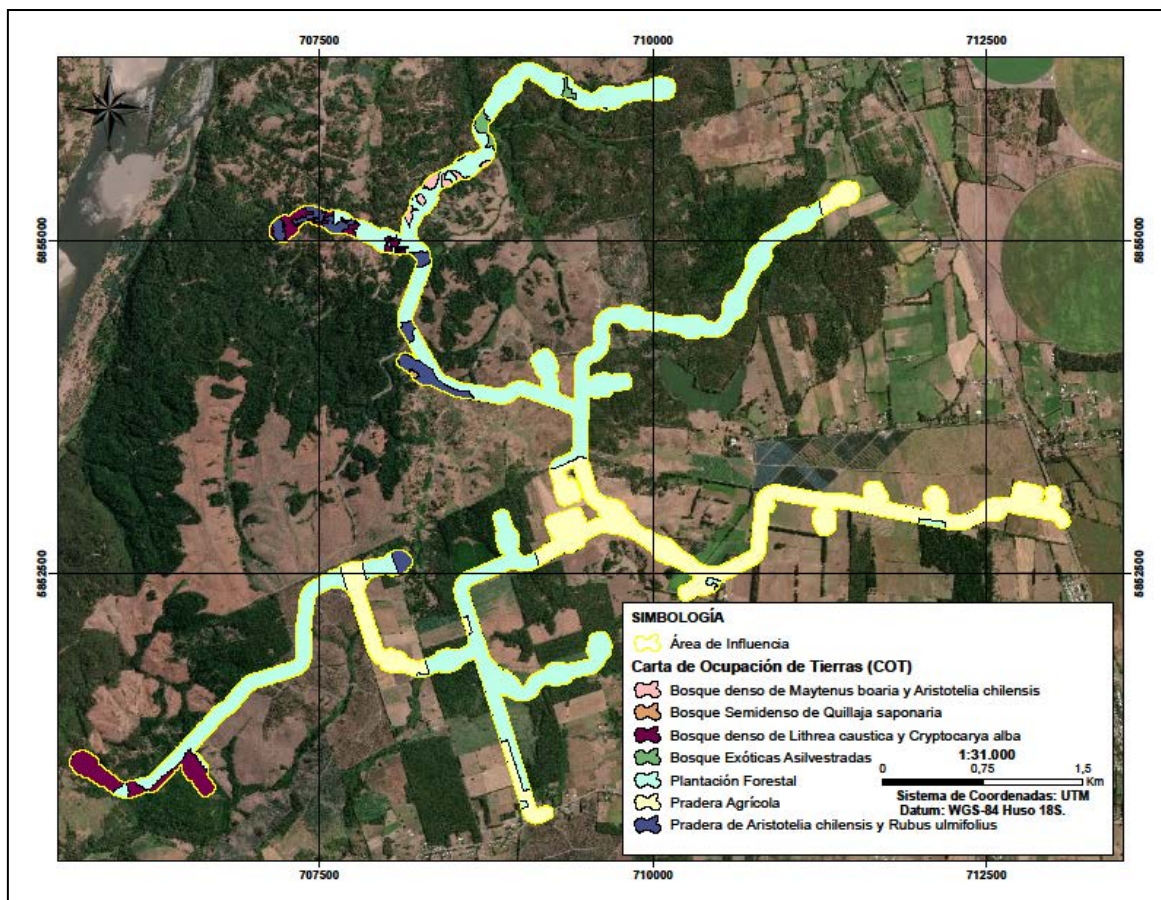


Figura 5. Carta de Ocupación Territorial con Unidades Vegetacionales identificados en terreno

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La descripción de cada formación vegetal se presenta a continuación.

- **Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis***

Esta unidad corresponde a una formación boscosa densa de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*, la que se ubica en sectores aledaños a las plantaciones forestales de *Eucalyptus globulus*. Es una formación boscosa formada principalmente por especies arbóreas Nativas y Endémicas, pero se acompaña ocasionalmente de especies Alóctonas como *Populus alba*.

El Estrato Leñoso Alto se encuentra dominado por individuos de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*. Las alturas de los ejemplares de *Maytenus boaria* en esta formación, van de los 2 a 4 metros hasta los 6 a 8 metros. Los individuos de *Aristotelia chilensis*, presentan alturas entre 2 a 4 metros y 4 a 6 metros. Ambas especies tienen una cobertura densa, superior al 75%. Adicionalmente, como especie acompañante es posible observar ocasionalmente individuos de *Populus alba*, con alturas de 4 a 6 metros.

El Estrato Leñoso Bajo, se presenta ocasionalmente y se encuentra conformado por individuos de *Aristolelia chilensis*, de *Rubus ulmifolius* y de *Cissus striata*. Estas especies tienen alturas entre los 1 a 2 metros y presentan una cobertura muy abierta, inferior al 25%.

El Estrato Herbáceo se compone principalmente por *Cyperus* sp. y *Poaceae* sp. Estas especies presentan alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura rala (<10%). También es posible presenciar individuos de *Blechnum hastatum* en los sectores más húmedos y otros individuos de especies leñosas como *Cissus striata*, *Rubus ulmifolius* y *Cryptocarya alba* en regeneración, con coberturas insignificantes cercanas al 0%. Además, ocasionalmente se observan individuos aislados de *Chloraea* sp.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 3,37 ha que equivale al 0,99% del Área de Influencia.

- **Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria***

Esta unidad corresponde a una formación boscosa semidensa de *Quillaja saponaria*, en la que se desarrollan otras especies esclerófilas como *Cryptocarya alba*, *Peumus boldus* y *Lithrea caustica*, entre otras.

El Estrato Leñoso Alto está dominado por *Quillaja saponaria*, con alturas entre los 4 a 6 metros y mayores a los 12 m y coberturas que van de abierta (25 a 50%) a semidensa (50-75%). En esta estrata también se encuentra una diversidad de especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba*, con alturas desde los 2 a 4 metros, hasta los 6 a 8 metros. Esta especie alcanza coberturas de hasta un 15% de las parcelas de muestreo. *Escallonia pulverulenta* también se desarrolla en esta estrata, con alturas entre 2 a 4 y 4 a 6 metros y con coberturas de hasta un 20%. También es posible observar individuos de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en esta estrata, alcanzando en general coberturas menores al 10%.

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por *Rosa rubiginosa*. Esta especie se presenta generalmente con arbustos de entre 0,5 y 1 hasta 1 a 2 metros, alcanzando coberturas de un 30 %. También, se desarrollan las especies *Lithrea caustica* y *Peumus boldus*, con alturas de 1 a 2 metros y alcanzando coberturas cercanas al 10%. Además, se presentan individuos de *Colletia spinosissima* y *Myrceugenia obtusa*, con coberturas ralas (<10%).

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Poaceae* sp., con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura rala (<10%). También se evidencia el crecimiento de *Teline monpessulana* con alturas entre 0 y 0,25 metros. En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense* y *Adiantum scabrum*, que en ocasiones pueden alcanzar hasta un 20% de cobertura.

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 0,38 ha, equivalente al 0,11% del Área de Influencia del Proyecto.

- **Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba***

Esta unidad vegetacional es una formación boscosa densa, dominada por *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*. Es la unidad vegetacional dominada por especies nativas y endémicas de mayor superficie en el Área de Influencia.

El Estrato Leñoso Alto está dominado por *Cryptocarya alba* y *Lithrea caustica*. Los individuos de *Cryptocarya alba* tienen alturas entre 4 a 6 hasta 10 a 12 metros y alcanzan una cobertura abierta (25-50%). Los individuos de *Lithrea caustica*, tienen alturas de que van desde los 4 a 6 metros hasta los 8 a 10 metros y coberturas semidensas (50-75%). En esta estrata se desarrollan otras especies acompañantes como *Luma chequen*, con alturas entre 2 a 4 metros hasta 6 a 8 metros, que pueden alcanzar coberturas superiores al 50% en algunos casos. También se presentan individuos aislados de *Peumus boldus* con alturas entre 8 a 10 metros y radios promedio de 3 metros.

En relación al Estrato Leñoso Bajo, alcanza en general una cobertura muy abierta (<25%). En este se desarrollan especies como *Chusquea quila*., con alturas entre 1 a 2 metros y coberturas muy abiertas (<25%). También se encuentran individuos trepadores de *Proustia pyrifolia*, de 1 a 2 metros de alto y que pueden alcanzar hasta un 15% de cobertura. También se presentan individuos de 0,5 a 1 metro de *Escallonia pulverulenta*, con coberturas menores al 5%. Además, se desarrollan otras especies como *Azara integrifolia* y *Cissus striata*.

El Estrato Herbáceo está dominado por *Cyperus sp.*, con individuos entre 0,25 y 0,5 metros de altura, que cubren hasta un 10% de las parcelas de muestreo. También se desarrollan otras especies como *Boquila trifoliolata* y *Bomarea salsilla*, con alturas bajas (0,25 a 0,5 metros) y coberturas entre 1 y 3 %. En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense*, *Adiantum scabrum* y *Blechnum hastatum*, con alturas muy bajas (0 a 0,25). Estos no superan el 5% de cobertura. En esta unidad vegetacional es posible encontrar comunidades de entre 20 a 50 individuos de *Chloraea sp.*

Esta unidad vegetacional se presenta en una superficie de 18,41 ha y ocupa un 5,43 % del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 8. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional “Bosque denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Bosque de Exóticas Asilvestradas**

Esta unidad corresponde a una formación boscosa densa dominada por ejemplares alóctonos como *Salix babylónica*, *Eucalyptus globulus*, entre otras, con alturas entre los 4 a 6 metros y mayores a los 10 m y coberturas que van de abierta (25 a 50%) a semidensa (50-75%). En esta estrata también se encuentra especies acompañantes. Entre ellas se encuentra *Cryptocarya alba* y *Quillaja saponaria* con alturas desde los 2 a 4 metros, hasta los 6 a 8 metros y con coberturas de hasta un 20% respectivamente. También es posible observar individuos esporádicos de *Lithrea caustica* y *Peumus boldus* en esta estrata, alcanzando en general coberturas menores al 10%.

El Estrato Leñoso Bajo de esta unidad está dominado por *Rosa rubiginosa* y *Rubus ulmifolius*. Se presentan generalmente con arbustos de entre 0,5 y 1 hasta 1 a 2 metros alcanzando coberturas de un 30 %.

El Estrato Herbáceo, se caracteriza por la presencia de *Poaceae sp.*, con alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura rala (<10%). En los sectores más húmedos se desarrollan los helechos *Adiantum chilense* y *Adiantum scabrum*, que en ocasiones pueden alcanzar hasta un 20% de cobertura.

Este tipo vegetacional ocupa una superficie de 2,79 ha, equivalente al 0,82% del Área de Influencia del Proyecto.

- **Plantación Forestal**

Esta unidad de vegetación es una formación densa, dominada por plantaciones de *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*.

El Estrato Leñoso Alto está únicamente dominado por *Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*, con alturas de entre 6 a 10 hasta más de 12 metros. Los individuos están uniformemente dispuestos en el terreno, y tienen en general radios de 1 a 1,5 metros. Alcanzan un nivel de cobertura denso (>75%).

No se encontraron especies acompañantes dentro de esta unidad vegetacional.

El Estrato Leñoso Bajo que se desarrolla en esta unidad es variable en cuanto a cobertura. En general es muy abierta (<25%), pero puede alcanzar un nivel de cobertura ralo (<10%) a abierto (0-100%). Se compone de las especies *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis* y *Rosa rubiginosa*. Estas presentan entre 0,5 a 1 y 1 a 2 metros de altura y radios entre 0,3 y 1 metro. En algunos casos, el desarrollo de *Rubus ulmifolius* alcanzó hasta un 70% de la cobertura de las parcelas de muestreo.

Respecto al Estrato Herbáceo, este se compone de una diversidad de especies con alturas muy bajas (0 a 0,5 m) y en general alcanzan niveles de cobertura variable, que van desde rala (<10%) a abierta (0-100%). Dentro de las especies que conforman esta estrata, se encuentran *Cyperus sp.*, *Poaceae sp.*, *Mentha pulengium*, *Daucus carota*, *Convolvulus arvensis*, *Teline monspessulana*, *Taraxacum officinale*, *Plantago lanceolata*, entre otras. También es posible encontrar individuos de especies leñosas en regeneración como *Maytenus boaria* y *Cryptocarya alba*.

Esta unidad vegetacional es la que abarca la mayor superficie del área del Proyecto. Se desarrolla en 187,98 ha, correspondientes a 55,44% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 9. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional “Plantación forestal” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Pradera Agrícola**

Esta unidad corresponde a una pradera densa, que se desarrolla en predios y terrenos de cultivo agrícola.

En general, en esta unidad vegetacional no se desarrolla Estrato Leñoso Alto pero algunos predios pueden estar rodeados por cercos vivos de especies arbóreas como *Eucalyptus globulus*, *Pinus radiata*, Quillaja saponaria o *Maytenus boaria*, de alturas y radios variables y cobertura rala (<5 %). También es posible que algunos predios de cultivo agrícola mantengan individuos aislados de estas especies vegetales para el descanso del ganado.

El Estrato Leñoso Bajo no está desarrollado en esta unidad de vegetación. Es posible encontrar individuos aislados de *Teline monspesslana*, *Rubus ulmifolius*, *Aristotelia chilensis* o *Rosa rubiginosa*. Estos individuos no alcanzarán coberturas superiores al 5%.

En relación al Estrato Herbáceo, se compone principalmente de cultivo agrícola de turno. En general, en la zona de influencia se encontraron cultivos forrajeros mixtos de cereales (*Poaceae* sp). y leguminosas como *Trifolium* sp. o *Medicago sativa*. La altura de esta estrata, va desde muy baja (0

a 0,25 m) a baja (0,25 a 0,5 m) y tiene coberturas densas (>75%). Además del cultivo de turno, se desarrolla una variedad de especies como *Mentha pulengium*, *Muehlenbeckia hastulata*, *Plantago lanceolata*, *Taraxacum officinale*, *Daucus carota*, *Rubus ulmifolius*, *Hypochaeris radicata*, entre otras, las que no superan los 0 a 0,25 m de altura y presentan cobertura rala (5 a 10%).

Esta unidad vegetacional se desarrolla en 111,53 ha del Área de Influencia, lo que representa un 32,89% del terreno.



Figura 10. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional “Pradera Agrícola” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

- **Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius***

Esta unidad vegetacional corresponde a una formación de Pradera, en la que el estrato herbáceo alcanza una cobertura Abierta (25 a 50%) y en ocasiones una Densa (mayor a 75%), y se desarrolla una Estrato Leñoso Bajo con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius* que alcanza una cobertura entre 10 a 25%. Es similar a la Pradera Densa con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius* pero se encuentra más intensamente pastoreada, lo que determina una menor cobertura de la Estrata Herbácea.

El Estrato Leñoso Alto está escasamente desarrollado, y se compone de individuos aislados de *Aristotelia chilensis*, *Rubus ulmifolius* o *Rosa rubiginosa* con alturas de 2 a 4 metros. En esta unidad, la estrata alcanza coberturas inferiores al 5%.

De la misma forma, el Estrato Leñoso Bajo, se compone mayoritariamente de individuos de *Aristotelia chilensis* y de *Rubus ulmifolius*, con alturas entre 0,5 a 1 y 1 a 2 metros y coberturas entre 10 a 25%. También se presenta en menor medida *Rosa rubiginosa*, con individuos de la misma altura y coberturas inferiores al 5%.

Finalmente, el Estrato Herbáceo se compone de una diversidad de especies, entre las que se encuentran principalmente *Trifolium sp.*, *Medicago sativa.*, *Poaceae sp.*, de alturas muy bajas (0 a 0,25 metros) y cobertura abierta (25-50%). Además, se desarrollan en menor medida otras especies como *Plantago lanceolata*, *Polygonum aviculare*, *Modiola caroliniana*, *Oxalis sp.*, *Cynara cardunculus*, *Taraxacum officinale*, *Hypericum perforatum*, entre otras, las que cubren cerca del 10% de la superficie.

Esta unidad se emplaza en 14,62 ha, correspondientes al 4,31% del Área de Influencia del Proyecto.



Figura 11. Fotografía correspondiente a la Unidad Vegetacional “Pradera abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*” identificada en el Área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2020.

5.2.2 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

De acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la formación de **Bosque Nativo**, correspondiente a las unidades vegetacionales de “Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*, Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria* y Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”, las cuales cumplen con la clasificación legal de Bosque, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan de Manejo De Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles (PAS 148).

En las campañas de terreno, no se observó en la zona de Área de Influencia del Proyecto la presencia de especies vegetales que se encuentren bajo protección oficial o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

5.2.3 Flora

5.2.3.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La diversidad Florística presente en el Área de Influencia se determinó mediante la realización de veinticinco (35) puntos de muestreo anteriormente señalados dentro del Área de Influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por tres (3) divisiones; *Pteridophyta*, *Pinophyta* y *Magnoliophyta*. La división *Pteridophyta* se encuentra conformada por tres (3) especies, las que pertenecen en su totalidad a la clase *Filicopsida*. Estas especies corresponden al 5% del total de los taxones registrados. La división *Pinophyta* se conforma por una (1) especie, perteneciente a la clase *Pinopsida* y representa un 1,67% del total de los taxones registrados. Por otro lado, de la división *Magnoliophyta* se encontraron 55 especies, que representan el 93,3 % del total de las especies registradas. De estas, cincuenta y uno (51) pertenecen a la división *Magnoliopsida* y cinco (5) pertenecen a la clase *Liliopsida*. A continuación, se detalla en la siguiente tabla, el resumen de las especies comprendidas en cada clase y división en el siguiente listado de Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

Tabla 10. Riqueza Florística identificada en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Pteridophyta</i>	<i>Filicopsida</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro
		<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro
		<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quil-quil
<i>Pinophyta</i>	<i>Pinopsida</i>	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Acaena sp.</i>	Acaena
		<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
		<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
		<i>Azara microphylla</i>	Chinchin, roblecillo
		<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo
		<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
		<i>Baccharis neaei</i>	-
		<i>Boquila trifoliata</i>	Voqui blanco, pilpilvoqui
		<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor
		<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
		<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado
		<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero
		<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
		<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
		<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo común
		<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
		<i>Dichondra sp.</i>	-
		<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla
		<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madroño
		<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
		<i>Galega officinalis</i>	Galega

DIVISIÓN	CLASE	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
		<i>Geranium sp.</i>	-
		<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
		<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho.
		<i>Lithrea caustica</i>	Litre
		<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
		<i>Luma chequen</i>	Chequén
		<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
		<i>Medicago sp.</i>	Alfalfa, trébol
		<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
		<i>Modiola caroliniana</i>	Pila-pila
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
		<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán
		<i>Oxalis sp.</i>	-
		<i>Peumus boldus</i>	Boldo
		<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato
		<i>Plantago lanceolata</i>	Siete venas
		<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo
		<i>Populus alba</i>	Álamo blanco
		<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca
		<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén
		<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
		<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
		<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
		<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
		<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
		<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú
		<i>Taraxcum officinale</i>	Diente de león
		<i>Teline monspessulana</i>	Retama, lluvia de oro, retamillo.
		<i>Trifolium sp.</i>	Trébo.
	Liliopsida	<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla, Zarcilla, Copihuito
		<i>Poacea sp.</i>	-
		<i>Chloraea sp.</i>	Orquídea
		<i>Cyperus sp.</i>	Chufa
		<i>Chusquea quila sp.</i>	Quila

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

La clase *Filicopsida* está representada por especies pertenecientes a dos (2) familias, *Adiantum* con dos (especies) y *Blechnum*, con una (1) especie. La clase *Pinopsida* se encuentra representada por una (1) familia, *Pinus*. Por otro lado, la clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de veintisiete (26) familias. De estas, se destaca la familia *Asteraceae* por representar la mayor cantidad de especies, con siete (7) representantes y también la familia *Fabaceae*, con seis (6) representantes. Luego las familias *Myrtaceae*, y *Salicaceae* se ven representadas por cuatro (4) especies cada una.

Con respecto a la clase *Liliopsida*, se encuentra representada por cinco (5) especies representantes de (4) familias.

El detalle de la composición de las Familias mencionadas se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 11. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
<i>Adiantaceae</i>	<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro
	<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro
<i>Alstroemeriaceae</i>	<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla, Zarcilla, Copihuito
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Lithrea caustica</i>	Litre
	<i>Schinus polygamus</i>	Huingán
<i>Apiaceae</i>	<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre
	<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo
	<i>Baccharis neaei</i>	-
	<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo común
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho.
	<i>Picris echinoides</i>	Lengua de gato
	<i>Proustia pyrifolia</i>	Tola blanca
	<i>Taraxacum officinale</i>	Diente de león
<i>Blechnaceae</i>	<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla, quil-quil
<i>Brassicaceae</i>	<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i>	Maitén
<i>Convolvulaceae</i>	<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela
	<i>Dichondra sp.</i>	-
<i>Cyperaceae</i>	<i>Cyperus sp.</i>	Chufa
<i>Elaeocarpaceae</i>	<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui
<i>Escalloniaceae</i>	<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madroño
<i>Fabaceae</i>	<i>Galega officinalis</i>	Galega
	<i>Medicago sp.</i>	Alfalfa, trébol
	<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén
	<i>Sophora macrocarpa</i>	Mayú
	<i>Teline monspessulana</i>	Retama, lluvia de oro, retamilo.
	<i>Trifolium sp.</i>	Trébol
<i>Geraniaceae</i>	<i>Geranium sp.</i>	-
<i>Hypericaceae</i>	<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan
<i>Lamiaceae</i>	<i>Mentha pulegium</i>	Poleo
<i>Lardizabalaceae</i>	<i>Boquila trifoliata</i>	Voqui blanco, pilpilvoqui
<i>Lauraceae</i>	<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo
<i>Malvaceae</i>	<i>Modiola caroliniana</i>	Pila-pila
<i>Monimiaceae</i>	<i>Peumus boldus</i>	Boldo
<i>Myrtaceae</i>	<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto
	<i>Luma apiculata</i>	Arrayán
	<i>Luma chequen</i>	Chequén
	<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán
<i>Orchidaceae</i>	<i>Chloraea sp.</i>	Orquídea
<i>Oxalidaceae</i>	<i>Oxalis sp.</i>	-

FAMILIA	NOMBRE CIENTÍFICO	NOMBRE COMÚN
Pinaceae	<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne
Plantaginaceae	<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor, siete venas
Poaceae	<i>Poaceae sp.</i>	-
	<i>Chusquea quila</i>	Quila, coligue
Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo
	<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo
	<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo
Quillajaceae	<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay
Rhamnaceae	<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero
Rosaceae	<i>Acaena sp.</i>	Acaena
	<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta
	<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora
Salicaceae	<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén
	<i>Azara microphylla</i>	Chinchin, roblecillo
	<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo
	<i>Populus alba</i>	Álamo blanco
Solanaceae	<i>Cestrum parqui</i>	Palqui
Vitaceae	<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el Área de Influencia.

Tabla 12. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el Área de Influencia.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
Pteridophyta			
<i>Filicopsida</i>	2	2	3
Pinophyta			
<i>Pinopsida</i>	1	1	1
Magnoliophyta			
<i>Magnoliopsida</i>	26	47	50
<i>Liliopsida</i>	4	4	5
TOTAL	33	54	59

Fuente: Elaboración Propia, 2020

5.2.4.2 Abundancia

En función de la parcelación y transectos realizados se registraron cincuenta y nueve (59) especies en el Área de Influencia. La Abundancia se definió en función del promedio de cobertura por especie en la parcela y transectos prospectados. Las especies de mayor abundancia son mayormente de origen Alóctono, Nativo y Endémico. *Eucalyptus globulus* y *Lithrea caustica* demostraron la mayor abundancia, correspondiente a un 25 a 50% promedio de cobertura. Le sigue en proporción *Pinus radiata*, *Peumus boldus* y *Quillaja saponaria*, entre otros, con niveles de cobertura promedio entre 15-25%. A continuación, se presenta el índice de abundancia según Bran- Blanquet (1979) en la siguiente Tabla (Tabla 13. **Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.**).

Tabla 13. Abundancia de las especies identificadas en parcelas de muestreo.

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Acaena sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Adiantum chilense</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Adiantum scabrum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Aristotelia chilensis</i>	5 a 15%	2
<i>Azara integrifolia</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Azara microphylla</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Azara petiolaris</i>	5 a 15%	2
<i>Baccharis linearis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Baccharis neaei</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Blechnum hastatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Bomarea salsilla</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Boquila trifoliata</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Capsella bursa pastori</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cestrum parqui</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chloraea sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Chusquea quila</i>	15 a 25%	3
<i>Cissus striata</i>	5 a 15%	2
<i>Colletia spinosissima</i>	5 a 15%	2
<i>Convolvulus arvensis</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Cryptocarya alba</i>	5 a 15%	2
<i>Cynara cardunculus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Cyperus sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Daucus carota</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Dichondra sp.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Eryngium paniculatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Escallonia pulverulenta</i>	5 a 15%	2
<i>Eucalyptus globulus</i>	25 a 50%	4
<i>Galega officinalis</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Geranium sp.</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hypericum perforatum</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Hypochaeris radicata</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Lithrea caustica</i>	25 a 50%	4
<i>Luma apiculata</i>	15 a 25%	3
<i>Luma chequen</i>	15 a 25%	3
<i>Maytenus boaria</i>	5 a 15%	2
<i>Medicago sativa</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Mentha pulegium</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Modiola caroliniana</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	5 a 15%	2
<i>Myrceugenia obtusa</i>	5 a 15%	2
<i>Oxalis sp.</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Peumus boldus</i>	15 a 25%	3
<i>Picris echioides</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Pinus radiata</i>	15 a 25%	3
<i>Plantago lanceolata</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1

ESPECIE	COBERTURA (%)	COBERTURA (BRAUN- BLANQUET, 1979)
<i>Poaceae sp.</i>	25 a 50%	3
<i>Polygonum aviculare</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Populus alba</i>	5 a 15%	2
<i>Proustia pyrifolia</i>	15 a 25%	3
<i>Otholobium glandulosum</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Quillaja saponaria</i>	15 a 25%	3
<i>Rosa rubiginosa</i>	5 a 15%	2
<i>Rubus ulmifolius</i>	15 a 25%	3
<i>Rumex acetosella</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Schinus polygamus</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Sophora macrocarpa</i>	Varios individuos, pero con cobertura <5%	1
<i>Taraxcum officinale</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Teline monspessulana</i>	Pocos individuos, cobertura insignificante	+
<i>Trifolium sp.</i>	5 a 15%	2

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.3 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el Área de Influencia, está definida principalmente por especies del tipo Herbáceo con el 47,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbustivo con un 32,2%. El tipo biológico Arbóreo obtuvo el 20,3% del total de las especies. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el Área de Influencia (Tabla 14).

Tabla 14. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE INFLUENCIA
Arbóreo	12	20,3
Arbustivo	19	32,2
Herbáceo	28	47,5
TOTAL	59	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.4 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 35,6% es de origen Alóctona, seguida de un 32,2% de origen Nativo y un 18,6% de origen Endémico. Por otro lado, un 13,6% de las especies resultó ser de origen indeterminado al identificar las especies a nivel genérico. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 15. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	21	35,6
Endémica	11	18,6

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Nativo	19	32,2
Indeterminado	8	13,6
TOTAL	59	100

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, diecisiete (17) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) y se presentan a continuación (Tabla 16).

Tabla 16. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Aristotelia chilensis</i> (Molina) Stuntz
<i>Azara integrifolia</i> Ruiz & Pav.
<i>Azara microphylla</i> Hook.f.
<i>Azara petiolaris</i> (D. Don) I.M. Johnst.
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Cryptocarya alba</i> (Molina) Looser
<i>Escallonia pulverulenta</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Lithrea caustica</i> (Molina) Hook. & Arn.
<i>Luma apiculata</i> (DC.) Burret
<i>Luma chequen</i> (Molina) A. Gray
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Myrceugenia obtusa</i> (DC.) O. Berg
<i>Peumus boldus</i> Molina
<i>Otholobium glandulosum</i> (L.) J.W. Grimes
<i>Quillaja saponaria</i> Molina
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera
<i>Sophora macrocarpa</i> Sm.

Fuente: Elaboración Propia, 2020.

5.2.4.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

Se identificaron tres (3) especies bajo Categoría de Conservación. Todas las especies identificadas pertenecen a la categoría de Preocupación Menor (LC). A continuación, se exponen las especies, con su categoría de conservación correspondiente (Tabla 17).

Tabla 17. Categorías de Conservación de las especies de Flora.

ESPECIE	CATEGORÍA DE CONSERVACIÓN	REFERENCIA O DECRETO
<i>Adiantum chilense</i>	LC	DS 19/2012 MMA
<i>Adiantum scabrum</i>	LC	DS 38/2015 MMA
<i>Blechnum hastatum</i>	LC	DS 19/2012 MMA

Fuente: Elaboración Propia, 2020

5.2.3 Singularidad Ambiental

En base a los resultados bibliográficos y los registros de terreno, se describen a continuación en la siguiente tabla las singularidades vegetacionales y florísticas encontradas en el Área de Influencia del Proyecto de acuerdo a lo expresado en la “Guía de descripción de los componentes suelo, flora y fauna de los ecosistemas terrestres en el SEIA (SEA, 2015)”.

Tabla 18. Singularidades Ambientales definidas para el Área de Influencia

SINGULARIDADES AMBIENTALES	ANÁLISIS EN EL AREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO
Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional.
Presencia de formaciones vegetales relictuales.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales relictuales
Presencia de formaciones vegetales remanentes.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales remanentes.
Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de formaciones vegetales frágiles cuya existencia se ve amenazada por escasez de recursos o fenómenos poblacionales que restringen su crecimiento y mantención en el tiempo.
Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N°19.300.
Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies vegetales que están bajo protección oficial.
Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría de “casi amenazadas”.
Presencia de especies endémicas.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, se identificaron once (11) especies endémicas correspondientes a <i>Adiantum scabrum</i>, <i>Azara integrifolia</i>, <i>Azara petiolaris</i>, <i>Cryptocarya alba</i>, <i>Escallonia pulverulenta</i>, <i>Lithraea caustica</i>, <i>Luma chequen</i>, <i>Myrceugenia obtusa</i>, <i>Peumus boldus</i>, <i>Proustia pyrifolia</i> y <i>Sophora macrocarpa</i>.
Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de especies de distribución restringida o cuya población es reducida o baja en número.
Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Actividad del Proyecto que se localiza en o cercana al límite de distribución geográfica de una o más especies nativas (latitudinal o altitudinal).

Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a un sitio prioritario para la conservación de la biodiversidad.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la presencia de Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área bajo protección oficial.
Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la presencia de Actividad del Proyecto que se localiza en o colindante a área protegida privada.
Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de árboles y arbustos aislados ubicados en lugares específicos del territorio, identificados según decretos dictados de conformidad al artículo 4 de la Ley N° 18.378.
Presencia de un ecosistema amenazado.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificó la Presencia de un ecosistema amenazado.
Otras singularidades ambientales identificadas en terreno.	De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se identificaron otras singularidades ambientales identificadas en terreno.

Fuente: Elaboración propia en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del Proyecto se emplaza en una superficie de 339,1 ha. En ella se presentan las Formaciones de Bosque, Plantación y Pradera. Los Tipos Vegetacionales identificados corresponden a Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*, Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria*, Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*, Bosque de Exóticas Asilvestradas, Plantación Forestal, Pradera Agrícola y Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius*.

La unidad de Plantación Forestal es la unidad con mayor superficie dentro del Área de Influencia (187,98 ha) con un origen principalmente Alóctono (*Eucalyptus globulus* y *Pinus radiata*), seguida por la unidad de Pradera Agrícola, también de origen Alóctono, que se ubica en 111,53 ha del Área de Influencia del Proyecto. Le sigue en superficie la unidad de Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba* (18,41 ha) el cual se compone principalmente de especies de origen Endémico y Nativo, y la unidad de Pradera Abierta con *Aristotelia chilensis* y *Rubus ulmifolius* (14,62 ha) compuesta por especies de origen Alóctono, Endémico y Nativo. Luego, se encuentra en menor proporción las unidades de Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis* con 3,37 ha y Bosque de Exóticas Asilvestradas principalmente de origen Alóctono con 2,79 ha. Finalmente se presenta la unidad de Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria* con 0,38 ha.

Con relación a la composición florística observada en el Área de Influencia: se identificaron 59 especies de flora vascular que comprenden tres (3) divisiones: *Pteridophyta*, *Pinophyta* y *Magnoliophyta*; cuatro (4) clases: Filicopsida, Pinopsida, *Magnoliopsida* y *Liliopsida* y treinta y tres (33) Familias.

El 35,6% del total de especies registradas es de origen Alóctono, seguida de un 32,2% de origen Nativo, un 18,6% de origen Endémico y un 13,6% de origen Indeterminado. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Herbáceo con el 47,5%, seguido por el Tipo Biológico Arbustivo con el 32,2% y finalmente el Arbóreo con un 20,3%.

Se identificaron diecisiete (17) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondientes a *Aristotelia chilensis*, *Azara integrifolia*, *Azara microphylla*, *Azara petiolaris*, *Baccharis linearis*, *Cryptocarya alba*, *Escallonia pulverulenta*, *Lithrea caustica*, *Luma apiculata*, *Luma chequen*, *Maytenus boaria*, *Myrceugenia obtusa*, *Peumus boldus*, *Otholobium glandulosum*, *Quillaja saponaria*, *Schinus polygamus* y *Sophora macrocarpa*.

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, se registraron en el Área de Influencia del Proyecto, tres (3) especies bajo la Categoría de Conservación Preocupación menor (LC). Estas corresponden a *Adiantum chilense*, *Adiantum scabrum* y *Blechnum hastatum*. Por otro lado, no se encontraron especies que conformaran una formación de carácter xerofítico.

Según los antecedentes recopilados en gabinete, las campañas de terreno y de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, se identificó la formación de **Bosque Nativo**, correspondiente a las unidades vegetacionales de “Bosque Denso de *Maytenus boaria* y *Aristotelia chilensis*, Bosque Semidenso de *Quillaja saponaria* y Bosque Denso de *Lithrea caustica* y *Cryptocarya alba*”, las cuales cumplen con la clasificación legal de Bosque, por lo que su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan de Manejo De Corta y Reforestación de Bosques Nativos para ejecutar Obras Civiles (PAS 148).

Con respecto a la unidad de Plantación Forestal de *Eucalyptus globulus* y *Pinus raditata*, su intervención requerirá de la elaboración, tramitación y aprobación de un Plan de Manejo de Corta y Reforestación de Plantaciones para ejecutar Obras Civiles (PAS 149).

En las campañas de terreno, no se observó en la zona de Área de Influencia del Proyecto la presencia de especies vegetales que se encuentren bajo protección oficial o aquéllas clasificadas en las categorías de en "peligro de extinción", "vulnerables", "raras", "insuficientemente conocidas" o "fuera de peligro"; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad.

7 BIBLIOGRAFÍA

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blum e Edic. , Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 79/2018. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo cuarto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2019. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo quinto proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

- Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.
- Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.
- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente. Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique el aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concretas. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del Área de Influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].



APÉNDICE 1

LISTADO TAXONÓMICO DE ESPECIES IDENTIFICADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA

Tabla 19. Listado Taxonómico de Especies identificadas en el Área de Influencia.

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Acaena sp.</i>	Acaena	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	Acaena	Indeterminado	Herbáceo
<i>Adiantum chilense</i>	Palito negro	Pteridophyta	Filicopsida	Adiantaceae	Adiantum	Nativo	Herbáceo
<i>Adiantum scabrum</i>	Palito negro	Pteridophyta	Filicopsida	Adiantaceae	Adiantum	Endémico	Herbáceo
<i>Aristotelia chilensis</i>	Maqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Elaeocarpaceae	Aristotelia	Nativo	Arbóreo
<i>Azara integrifolia</i>	Corcolén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Endémico	Arbustivo
<i>Azara microphylla</i>	Chinchin, roblecillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Nativo	Arbustivo
<i>Azara petiolaris</i>	Maquicillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	Azara	Endémico	Arbustivo
<i>Baccharis linearis</i>	Romerillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativo	Arbustivo
<i>Baccharis neaei</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Baccharis	Nativo	Arbustivo
<i>Blechnum hastatum</i>	Palmilla	Pteridophyta	Filicopsida	Blechnaceae	Blechnum	Nativo	Arbustivo
<i>Bomarea salsilla</i>	Salsilla	Magnoliophyta	Liliopsida	Alstroemeriaceae	Bomarea	Nativo	Herbáceo
<i>Boquila trifoliolata</i>	Voqui blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lardizabalaceae	Boquila	Nativo	Arbustivo
<i>Capsella bursa pastori</i>	Bolsita del pastor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Brassicaceae	Capsella	Alóctono	Herbáceo
<i>Cestrum parqui</i>	Palqui	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Solanaceae	Cestrum	Nativo	Arbusto
<i>Chloraea sp.</i>	Orquídea	Magnoliophyta	Liliopsida	Orchidaceae	Chloraea	Indeterminado	Herbáceo
<i>Chusquea quila</i>	Quila, colihue	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae	Chusquea	Nativo	Herbáceo
<i>Cissus striata</i>	Voqui colorado	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Vitaceae	Cissus	Nativo	Arbustivo
<i>Colletia spinosissima</i>	Crucero	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rhamnaceae	Colletia	Nativo	Arbustivo
<i>Convolvulus arvensis</i>	Correhuela	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Convolvulus	Alóctono	Herbáceo
<i>Cryptocarya alba</i>	Peumo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lauraceae	Cryptocarya	Endémico	Arbóreo
<i>Cynara cardunculus</i>	Cardo común	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	Cynara	Alóctono	Herbáceo
<i>Cyperus sp.</i>	Chufa	Magnoliophyta	Liliopsida	Cyperaceae	Cyperus	Indeterminado	Herbáceo
<i>Daucus carota</i>	Zanahoria silvestre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Daucus	Alóctono	Herbáceo
<i>Dichondra sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Convolvulaceae	Dichondra	Indeterminado	Herbáceo
<i>Eryngium paniculatum</i>	Chupalla	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Apiaceae	Eryngium	Nativo	Herbáceo
<i>Escallonia pulverulenta</i>	Corontillo, madrono	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Escalloniaceae	Escallonia	Endémico	Arbóreo
<i>Eucalyptus globulus</i>	Eucalipto	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	Eucalyptus	Alóctono	Arbóreo

Especie	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Galega officinalis</i>	Galega	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Galega</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Geranium sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Geraniaceae	<i>Geranium</i>	Indeterminado	Herbáceo
<i>Hypericum perforatum</i>	Hierba de San Juan	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Hypericaceae	<i>Hypericum</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Hypochaeris radicata</i>	Hierba del chancho	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Hypochaeris</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Lithraea caustica</i>	Litre	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Lithraea</i>	Endémico	Arbóreo
<i>Luma apiculata</i>	Arrayán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma</i>	Nativo	Arbóreo
<i>Luma chequen</i>	Chequén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Luma</i>	Endémico	Arbustivo
<i>Maytenus boaria</i>	Maitén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Celastraceae	<i>Maytenus</i>	Nativo	Arbóreo
<i>Medicago sativa.</i>	Alfalfa	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Medicago</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Mentha pulegium</i>	Poleo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Lamiaceae	<i>Mentha</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Modiola caroliniana</i>	Pila pila	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Malvaceae	<i>Modiola</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Muehlenbeckia hastulata</i>	Quilo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Muehlenbeckia</i>	Nativo	Arbustivo
<i>Myrceugenia obtusa</i>	Rarán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Myrtaceae	<i>Myrceugenia</i>	Endémico	Arbustivo
<i>Otholobium glandulosum</i>	Culén	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Fabaceae	<i>Otholobium</i>	Nativo	Arbustivo
<i>Oxalis sp.</i>	-	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Oxalidaceae	<i>Oxalis</i>	Indeterminado	Herbáceo
<i>Peumus boldus</i>	Boldo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Monimiaceae	<i>Peumus</i>	Endémico	Arbóreo
<i>Picris echioides</i>	Lengua de gato	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Picris</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Pinus radiata</i>	Pino insigne	Pinophyta	Pinopsida	Pinaceae	<i>Pinus</i>	Alóctono	Arbóreo
<i>Plantago lanceolata</i>	Llantén menor	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Poaceae sp.</i>	-	Magnoliophyta	Liliopsida	Poaceae		Indeterminado	Herbáceo
<i>Polygonum aviculare</i>	Pasto del pollo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Polygonum</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Populus alba</i>	Álamo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Salicaceae	<i>Populus</i>	Alóctono	Arbóreo
<i>Proustia pyrifolia</i>	Voqui blanco	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Asteraceae	<i>Proustia</i>	Endémico	Arbustivo
<i>Quillaja saponaria</i>	Quillay	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Quillajaceae	<i>Quillaja</i>	Nativo	Arbóreo
<i>Rosa rubiginosa</i>	Rosa mosqueta	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rosa</i>	Alóctono	Arbustivo
<i>Rubus ulmifolius</i>	Zarzamora	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Rosaceae	<i>Rubus</i>	Alóctono	Arbustivo
<i>Rumex acetosella</i>	Vinagrillo	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Polygonaceae	<i>Rumex</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Schinus polygamus</i>	Huingán	Magnoliophyta	Magnoliopsida	Anacardiaceae	<i>Schinus</i>	Nativo	Arbustivo

Espece	Nombre común	División	Clase	Familia	Género	Origen Fitogeográfico	Hábito de Crecimiento
<i>Sophora macrocarpa</i>	Pelú	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Sophora</i>	Endémico	Arbóreo
<i>Taraxcum officinale</i>	Diente de león	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Asteraceae</i>	<i>Taraxacum</i>	Alóctono	Herbáceo
<i>Teline monspessulana</i>	Lluvia de oro	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Teline</i>	Alóctono	Arbustivo
<i>Trifolium sp.</i>	Trébol	<i>Magnoliophyta</i>	<i>Magnoliopsida</i>	<i>Fabaceae</i>	<i>Trifolium</i>	Indeterminado	Herbáceo

Fuente: Elaboración propia, 2020.